Finanças

Tópico: Risco de Mercado

Aula 1: O Cálculo do VaR

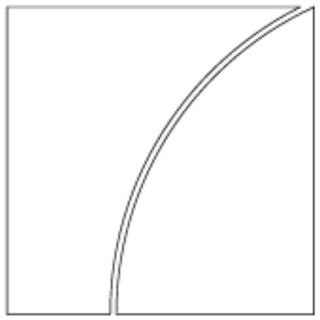
Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Risco de Mercado

- Risco associado ao movimento de preços dos ativos, de taxas de juros e de taxas de câmbio.
- Métricas: Value at Risk (VaR), CVaR, testes de Stress, Cash Flow at Risk (CFaR) e Earnings at Risk (EaR).
- Aplicações: cálculo de requisito de capital para bancos, gestão de portfolios, administração de exposição aos riscos no balanço.

Risco de Mercado

Basel Committee
on Banking Supervision



Minimum capital
requirements for
market risk

January 2019 (rev. February 2019)

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

CNN BRASIL

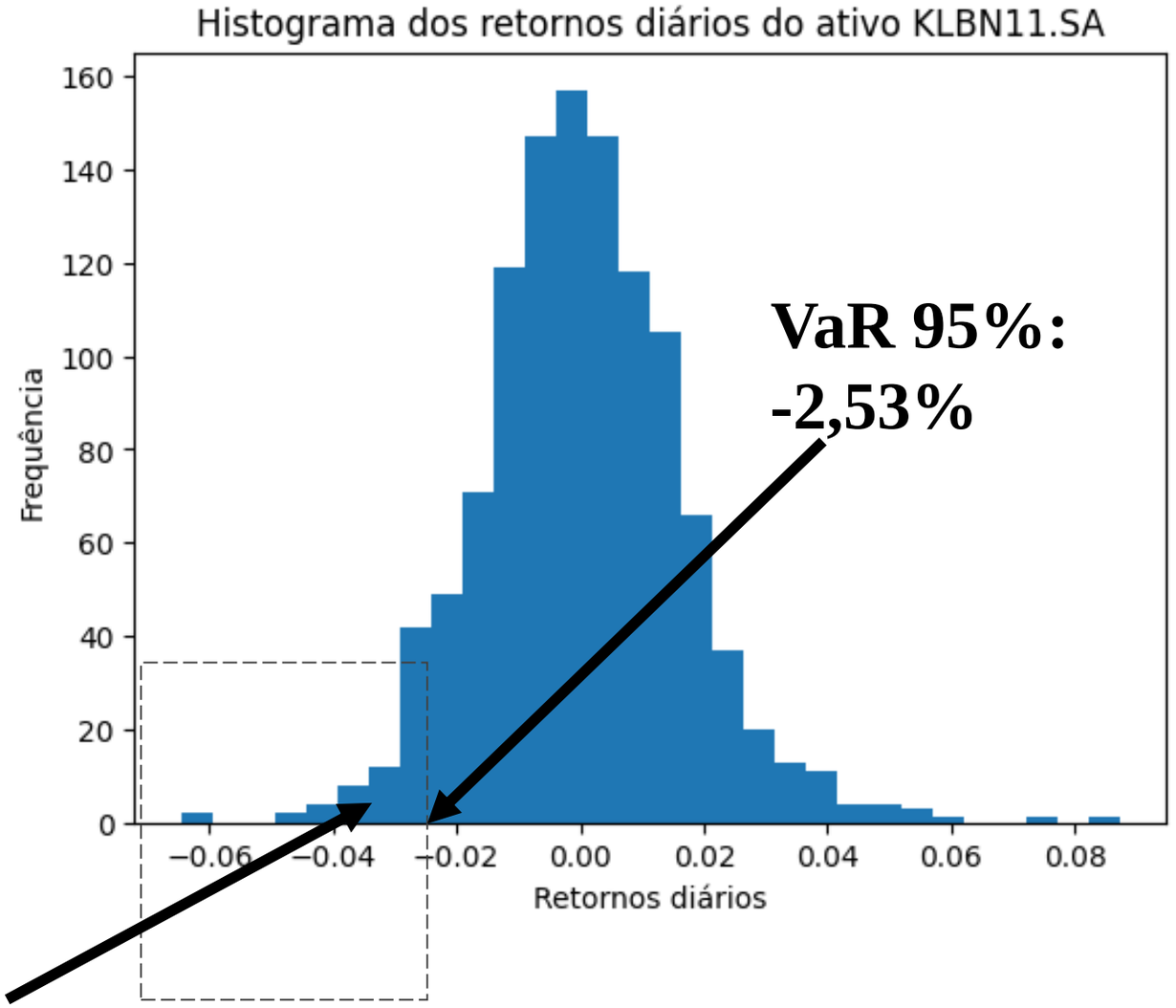
Como o Silicon Valley Bank faliu em 48 horas? Veja linha do tempo

Principal banco para startups de tecnologia dos EUA está sob controle de reguladores federais

Ramishah Maruf e Allison Morrow, da CNN
11/03/2023 às 14:58 | Atualizado 11/03/2023 às 14:59

Value at Risk (VaR)

- O *Value at Risk* – VaR é a estimativa da quantidade que poderá ser perdida em uma carteira (conjunto de investimentos da instituição financeira), em função das oscilações dos preços dos ativos no mercado, e é calculado como a pior perda esperada, em um período de tempo, sob condições normais de mercado em um dado intervalo de confiança.



Cálculo do VaR

- Técnica Delta-Normal
- Simulação Histórica
- Abordagem Híbrida
- Simulação de Monte Carlo

Técnica Delta-Normal

- A técnica Delta-Normal é uma abordagem paramétrica que em geral assume que todos os retornos dos ativos são normalmente distribuídos.
- Considera-se também que o retorno da carteira é uma combinação linear dos retornos dos ativos e, assim, ele também é normalmente distribuído.

Técnica Delta-Normal

$$VaR_t = \sqrt{\vec{\sigma}_{t|t-1} . C_{t|t-1} . \vec{\sigma}^{\,TR}_{t|t-1}}$$

$$\vec{\sigma}_{t|t-1} = \alpha . \sqrt{\Delta t} . [\sigma_{1,t|t-1} . W_1 . \delta_1 \quad \sigma_{2,t|t-1} . W_2 . \delta_2 \quad \dots \quad \sigma_{Na,t|t-1} . W_{Na} . \delta_{Na}]$$

onde, α é o fator obtido da distribuição da curva normal, para o intervalo de confiança requerido, σ é a volatilidade, Δt é o intervalo de tempo da aplicação (*holding period*), W_i o valor aplicado em cada ativo, e δ é a relação da variação do retorno do instrumento com o retorno do ativo. O índice *TR* representa a operação de transposição do vetor, *t* representa o tempo, e *Na* o número de ativos. O subscrito $t \mid t\text{-}1$ é interpretado como a previsão em *t*, a partir das informações disponíveis até o tempo *t-1*. $C_{t|t-1}$ é a matriz *Na x Na* de correlação (ρ_{ij}) entre os retornos base:

$$C_{t|t-1} = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12,t|t-1} & \dots & \rho_{1Na,t|t-1} \\ \rho_{21,t|t-1} & 1 & \dots & \dots \\ \rho_{Na1,t|t-1} & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Retornos financeiros

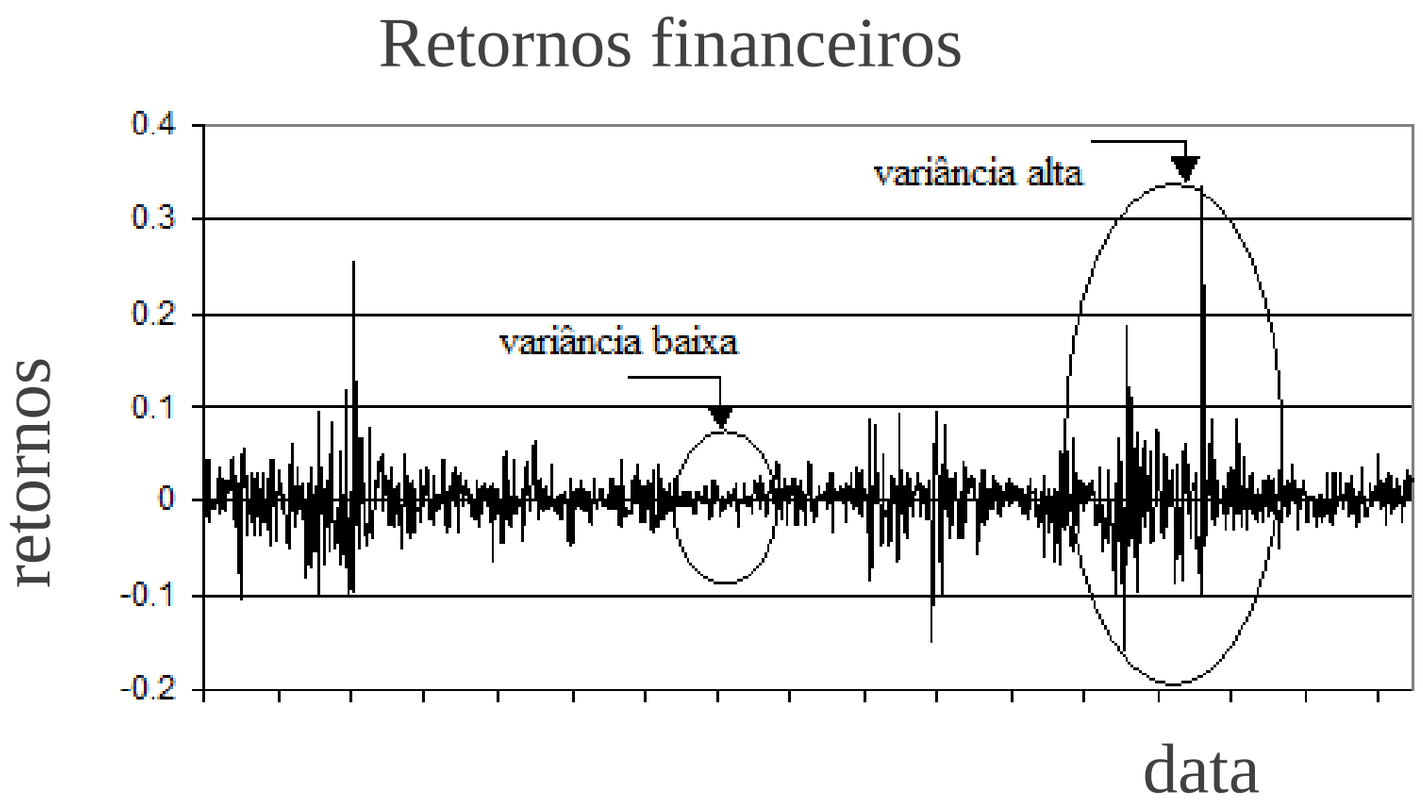
$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$ Retornos discretizados

$$p_t = \ln\left(P_t\right)$$

$$r_t = \ln\left(1 + R_t\right) = \left(p_t - p_{t-1}\right)$$ Retornos em tempo contínuo

P é o preço do ativo

Volatilidade



As séries de retornos financeiros são heterocedáscticas. Isso significa que a variância não é constante

Volatilidade – modelo ingênuo

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i}\left(r_i - \bar{r}\right)^2}$$

O desvio padrão pondera todas as informações com os mesmos pesos

Volatilidade – modelos GARCH

- A volatilidade pode ser modelada a partir de um processo auto-regressivo (ARCH), caso ela seja dependente de seus valores defasados (heterocedasticidade condicional auto-regressiva).
- Se a variância depender também dos seus resíduos defasados, podemos usar modelos GARCH (modelo auto-regressivo de heterocedasticidade condicional generalizado)

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i . \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i . h_{t-i}$$

ε_t é o erro aleatório, enquanto que h_t é a variância condicional.

Volatilidade – modelo EWMA

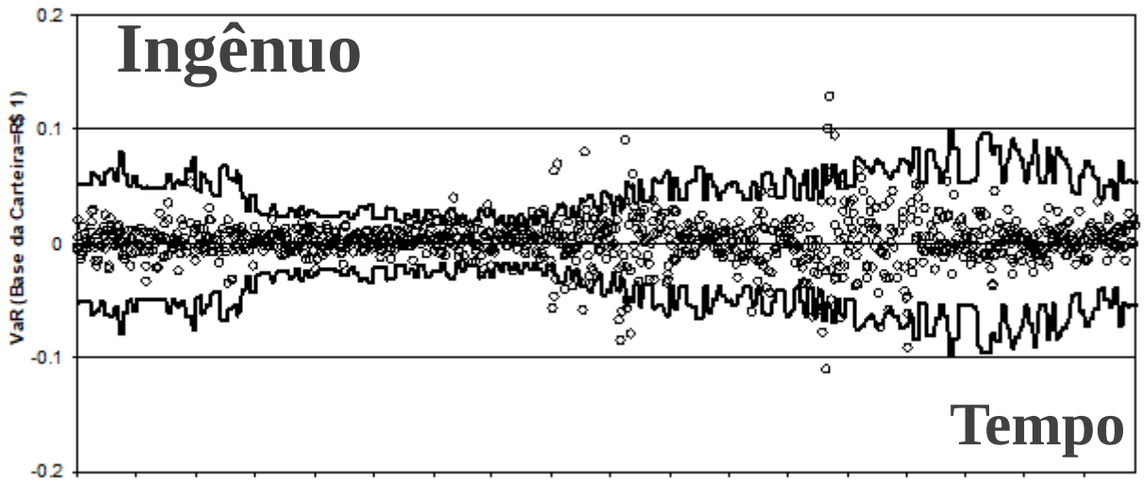
$$\sigma = \sqrt{(1-\lambda).\sum_{t=1}^{T} \lambda^{t-1}.\left(r_t - \bar{r}\right)^2}$$

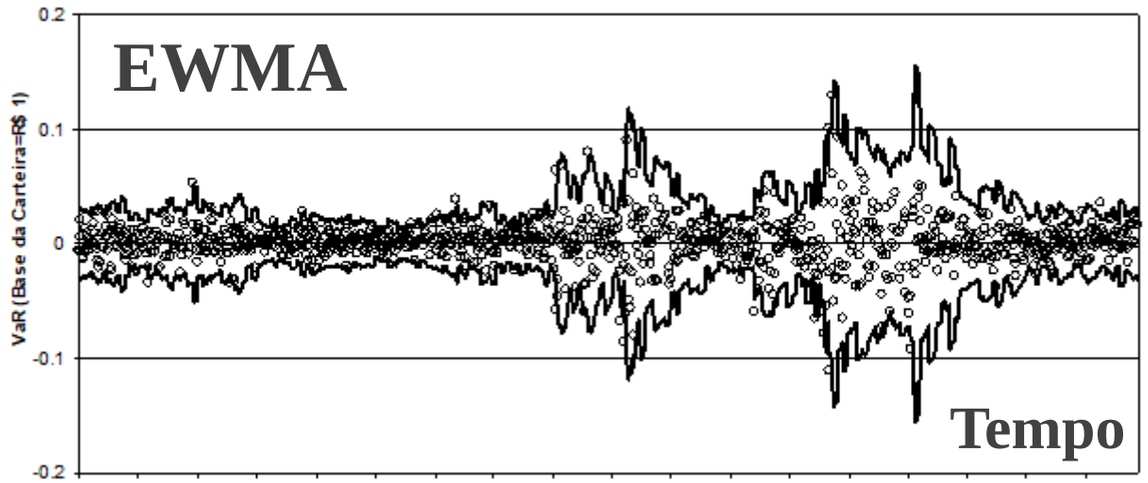
O modelo de alisamento exponencial atribui maior peso para as informações mais recentes.

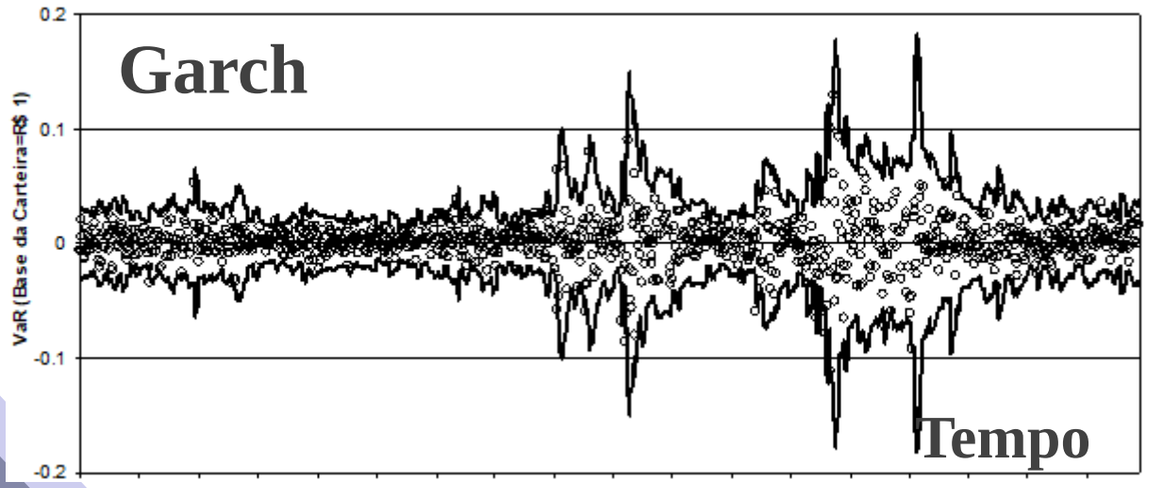
O modelo converge para:

$$\sigma_{1,t+1|t} = \sqrt{\lambda.\sigma^2_{1,t|t-1} + (1-\lambda).r^2_{1,t}}$$

Backtesting VaR Delta-Normal com diferentes abordagens para volatilidade







Obs: Espera-se 5% de violações do VaR abaixo do limite negativo marcado pela linha inferior.

Simulação histórica

Na simulação histórica as informações passadas relativas aos retornos dos ativos são utilizadas na construção de cenários para cálculo do VaR. Uma série de valores de retornos hipotéticos históricos para a carteira ($r_{h,t}^{*}$) é calculada, considerando o conjunto de retornos passados dos ativos que compõem a carteira, e mantendo a composição de investimento da data de interesse (d) em cada um dos ativos:

$$r_{h,t}^{*} = \sum_{i=1}^{Na} w_{i,d} . r_{i,t}$$

onde, o índice i refere-se aos ativos que compõem a carteira; Na é o número total de ativos; $w_{i,d}$ é a composição do ativo "i", na data de interesse d; $r_{i,t}$ é o retorno do ativo i na data passada t.

Simulação histórica

Basta, então, ordenar os elementos que compõem a série de retornos hipotéticos em ordem crescente, e, a partir de um nível de confiança desejado, obter o VaR. Dessa forma, para 250 cenários, e um nível de confiança de 98%, o VaR será o quinto pior resultado obtido (2% de 250).

A Simulação Histórica não necessita assumir uma curva de distribuição para os retornos.

Trata-se de um modelo não-paramétrico, baseado em estatística de ordem e, além disso, não há necessidade de cálculo de matriz de covariância.

Abordagem híbrida

A abordagem híbrida é uma combinação da técnica Delta-Normal usando o procedimento de alisamento exponencial com a técnica da Simulação Histórica, que consiste na estimação dos percentuais de retornos diretamente, usando pesos decrescentes nos dados históricos.

Inicia-se ordenando os retornos sobre o período de observação, assim como na Simulação Histórica.

Enquanto a Simulação Histórica atribui pesos iguais para cada, a técnica de Abordagem Híbrida atribui pesos que declinam de forma exponencial nas observações históricas.

Abordagem híbrida

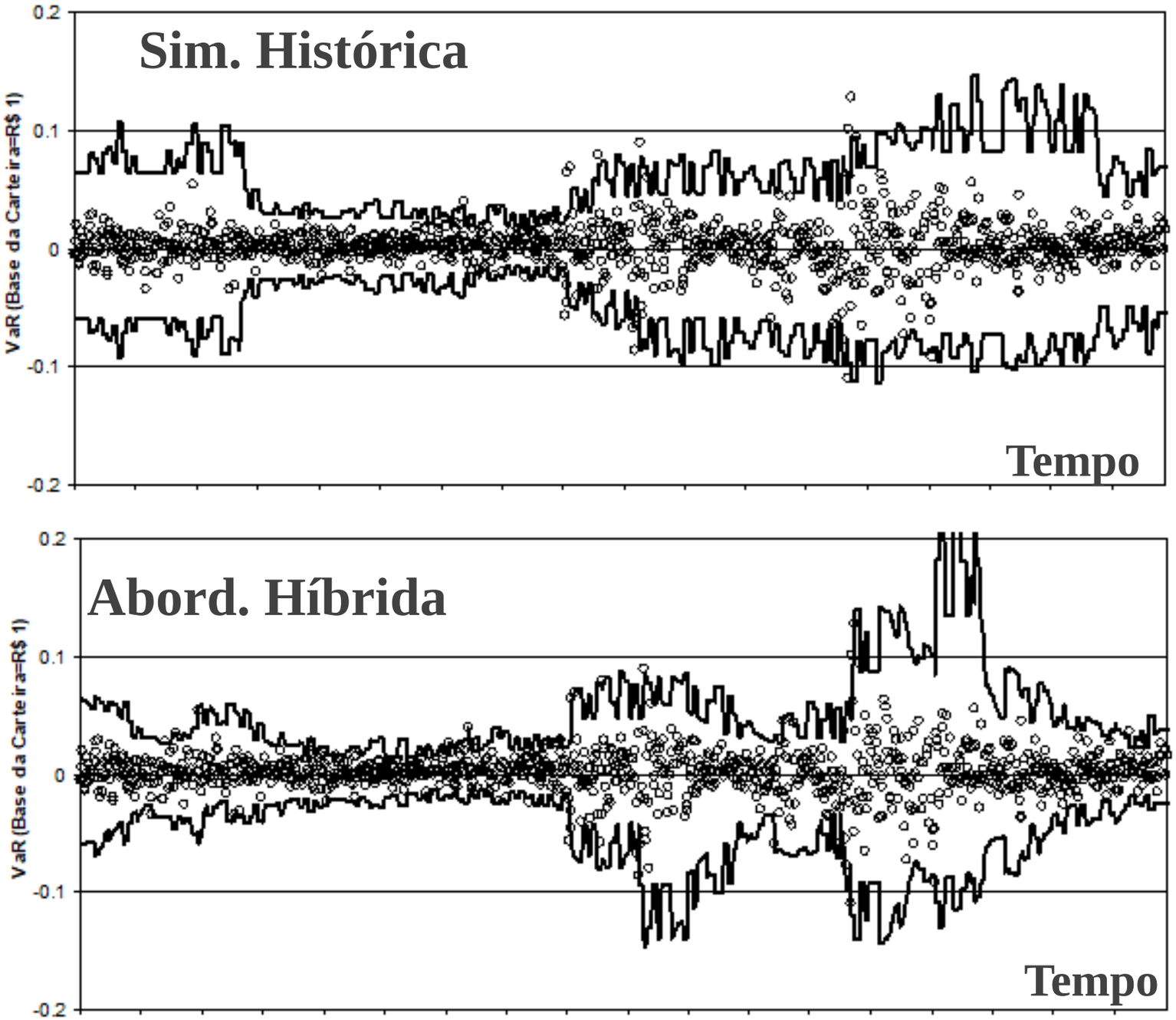
Para obter o VaR a um nível de confiança de 98%, usando 250 observações passadas, a Simulação Histórica envolve a identificação do quinto pior resultado para a carteira. No entanto, com a técnica de Abordagem Híbrida, o retorno da carteira a ser selecionado dependerá dos pesos atribuídos às observações. Considerando K observações passadas (por exemplo, $K=250$), Boudoukh et alii sugeriram um esquema de ponderação para as observações dos retornos hipotéticos baseado em pesos calculados por:

$$g_t = \frac{(1-\gamma)}{1-\gamma^{K}} \cdot \gamma^{t-1}$$

onde $\gamma=0,98$.

Dessa forma, considerando 250 observações passadas, e um intervalo de confiança de 98%, o VaR será correspondente à observação onde $\Sigma g_t=2\%$,

Backtesting VaR Simulação Histórica e Abordagem Híbrida



Obs: Espera-se 5% de violações do VaR abaixo do limite negativo marcado pela linha inferior.

Simulação de Monte Carlo

Essa técnica parte de um princípio semelhante ao da Simulação Histórica, a diferença é que os cenários para os preços dos ativos são gerados, ao invés de serem obtidos dos preços passados. A técnica pode ser dividida em dois passos, primeiro é definido um processo estocástico para gerar as variáveis financeiras, bem como os parâmetros do processo, que podem ser obtidos de dados históricos. Em seguida, preços fictícios são simulados para todas as variáveis de interesse. Cada uma dessas realizações é então utilizada para construir a distribuição de retornos, de onde o VaR pode ser obtido.

Simulação de Monte Carlo

A título de exemplo, parte-se de um modelo geométrico de movimento browniano, que é de uso comum na teoria de precificação de opções:

$$\Delta P_t = P_{t-1}.\left(\mu.\Delta t + \sigma.\varepsilon.\Delta t\right)$$

onde P_t é o preço do ativo no tempo t, ε é uma variável randômica normal, com média zero e variância unitária. Os parâmetros μ e σ representam o impulso instantâneo do processo estocástico (ou a média, para um intervalo de tempo unitário) e a volatilidade, respectivamente, correspondendo aos parâmetros do modelo estocástico a serem determinados.

Testes de stress

Testes de stress complementam a análise do risco de mercado feita pelo VaR.

Os Testes de *Stress* procuram examinar o efeito de grandes movimentos simulados nas variáveis financeiras de uma carteira. Os testes consistem em especificar cenários, de forma subjetiva, que provocam mudanças no valor da carteira (uma mudança de x% na taxa de juros ou de câmbio, por exemplo).

A utilidade dos Testes de *Stress* depende das mudanças selecionadas representarem, ou não, movimentos de mercado.

Coerência da métrica

Monotonicidade: se um portfolio tem resultados piores que outro, então deve ter maior risco.

Homogeneidade positiva: escalar um portfolio por um fator, deve ter como consequência um risco escalado pelo mesmo fator.

Translação invariante: a adição de um ativo livre de risco ao portfolio deve fazer com que o risco seja reduzido na quantidade do ativo livre de risco adicionado.

Subaditividade: o risco de um portfolio resultante da combinação de outros dois portfolios deve ser menor do que a soma dos riscos individuais dos portfolios.

VaR e a coerência

Subaditividade: O VaR nem sempre respeita a propriedade da subaditividade.

O CVaR

O VaR Condicional ou Conditional VaR ou Expected Shortfall é a média das observações de retornos que estão abaixo do limite estabelecido pelo VaR.

O CVaR captura melhor o efeito de cauda no cálculo do risco de mercado, principalmente quando há eventos extremos, já que o VaR desconsidera os valores abaixo do limite estabelecido pelo nível de confiança.

O CVaR respeita a propriedade da subaditividade.

O Cash Flow at Risk e o Earnings at Risk

